

Кратак увод у вероватноћу

Ђорђе Николић

23. мај 2026.

1 Увод

Многи процеси у стварном свету су неизвесни, зато постоји потреба да се ове неизвесности формално опишу на математички прецизан начин.

Случајна величина је број који се добија као резултат неког случајног експеримента. Да бисмо знали све о случајној величини, морамо знати које вредности она може да узме и са којом вероватноћом она узима те вредности.

Управо то представља **случајна расподела** - правило које нам говори колико је вероватно да ће исход бити овај или онај.

Случајне величине могу бити **дискретног** и **апсолутно-непрекидног** типа, али ћемо овде само навести карактеристике дискретних случајних величина.

2 Основни појмови и дефиниције

Дефиниција 1. Вероватноћа догађаја X , означена са $P(X)$, је број између 0 и 1 који квантитативно изражава колико је вероватно да ће се тај догађај десити.

- $P(X) = 0$ означава немогућ догађај.
- $P(X) = 1$ означава сигуран догађај.

Дефиниција 2. Случајна величина X је **дискретног типа** ако узима коначан или пребројив скуп вредности и важи:

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots$$

где је $p_i \geq 0$ и

$$\sum_i p_i = 1.$$

3 Неке познате случајне расподеле

- Бернулијева расподела
- Биномна расподела
- Геометријска расподела
- Униформна расподела

Тип расподеле	Закон расподеле
Бернулијева $X \sim \text{Bern}(p)$	$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$
Биномна $X \sim \text{Bin}(n, p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$
Геометријска $X \sim \text{Geom}(p)$	$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, 3, \dots$
Униформна $X \sim \text{Uniform}\{1, 2, \dots, n\}$	$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, \dots, n$

Табела 1: Примери неких расподела

3.1 Бернулијева расподела

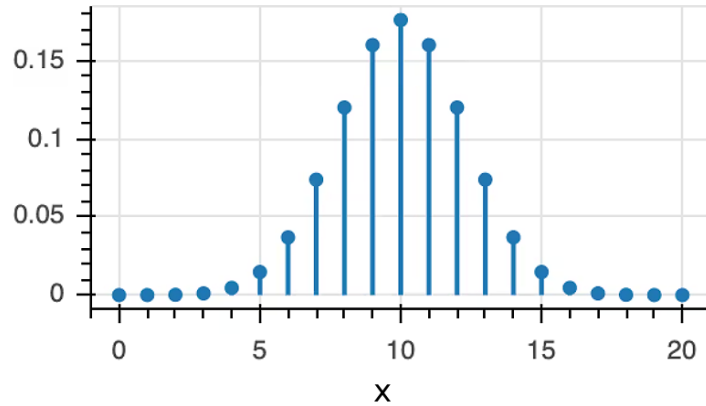
Бернулијева расподела је дискретна расподела са два исхода: *успех* и *неуспех*. Вероватноћа успеха износи p , док је вероватноћа неуспеха $1 - p$.

Пример. При бацању новчића: глава представља успех, а писмо неуспех.

3.2 Биномна расподела

Биномна расподела је дискретна расподела која описује број успеха у n независних понављања Бернулијевог огледа. Вероватноћа успеха у сваком понављању је p , док је вероватноћа неуспеха $1 - p$.

Пример. Бацање новчића n пута и бројање колико се пута појавила глава.



Слика 1: Граф $\text{Bin}(20, 0.5)$ расподеле

3.3 Геометријска расподела

Геометријска расподела је дискретна расподела која описује број понављања Бернулијевог огледа потребних да би се први пут појавио успех. Вероватноћа успеха у сваком понављању је p .

Пример. Бацање новчића све док се први пут не појави глава.

3.4 Униформна расподела

Униформна расподела је расподела код које су сви могући исходи подједнако вероватни. Може бити дискретна или апсолутно-непрекидна, у зависности од скупа могућих исхода.

Пример. Насумичан избор једног броја из скупа $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ при бацању правилне коцке.

4 Закључак

Вероватноћа представља важну област математике која омогућава описивање и анализу случајних појава. Дискретне расподеле, као што су Бернулијева, Биномна, Геометријска и Униформна, имају широку примену у статистици, информатици и многим другим наукама. Разумевање ових појмова представља добру основу за даље проучавање статистике и случајних процеса.